Calcule a área delimitada pelas seguintes três funções:

1. $f(x) = 5$
2. $g(x) = 5x$
3. $h(x) = -5x$

Passo 1: Igualar todas

$5x = 5$ | $5x = -5x$ | $-5x = 5$

Passo 2: Resolver as equações

$\frac{5x}{5} = \frac{5}{5}$ | $\frac{5x}{+5x} = \frac{-5x}{+5x}$ | $\frac{-5x}{-5} = \frac{5}{-5}$

$x = \frac{5}{5} = 1$ | $\frac{10x}{10} = \frac{0}{10}$ | $x = \frac{5}{-5}$

$\boxed{x = 1}$ | $x = \frac{0}{10}$ | $\boxed{x = -1}$

$\boxed{x = 0}$

Passo 3: colocar os números em ordem crescente

$-1 ; 0 ; 1$

Passo 4: Fazer 2 fatias

$-1 \Longrightarrow 0$ (fatia 1)

$0 \Longrightarrow 1$ (fatia 2)

Passo 5: Na fatia 1, escolher um número entre eles

$-0,5$

Passo 6: Testar as funções do enunciado e usar o num escolhido

$f(x) = 5$
$g(x) = 5x$
$h(x) = -5x$

$f(-0,5) = 5$

$g(-0,5) = 5 \times (-0,5) = -2,5$

$h(-0,5) = -5 \times (-0,5) = 2,5$

Passo 7: Pegar no maior e no menor

$f(-0,5) = \boxed{5}$

$g(-0,5) = 5 \times (-0,5) = \boxed{-2,5}$

Enunciado
$f(x) = 5$
$g(x) = 5x$

Passo 8:
Montar integral: $\int$ (Função Maior − Função Menor) dx

Pegar a fatia e meter o menor no chão e maior em cima

$-1 \Longrightarrow 0$ (fatia 1)

Fica assim

$$\int_{-1}^{0}$$

Meter as funções maior menos a função menor

Fica assim

$$\int_{-1}^{0} \left(5 - 5x \right) dx$$

Enunciado
$f(x) = 5$ — maior
$g(x) = 5x$ — menor

Fazer a mesma coisa na fatia 2 os passos entre flores

$0 \Longrightarrow 1$ (fatia 2)

$0,5$

$f(x) = 5$ $\quad f(0,5) = 5$

$g(x) = 5x$ $\quad g(0,5) = 5 \times 0,5 = 2,5$

$h(x) = -5x$ $\quad h(0,5) = -5 \times 0,5 = -2,5$

$f(x) = 5$ $\quad f(0,5) = 5$

$h(x) = -5x$ $\quad h(0,5) = -5 \times 0,5 = -2,5$

$$\int_{0}^{1} \left(5 - (-5x) \right) dx$$

Passo 9: Pegar em cada integral

$$\int_{-1}^{0} \left(5 - 5x \right) dx \quad \Big| \quad \int_{0}^{1} \left(5 - (-5x) \right) dx$$

Fazer Primitiva de cada integral

$5 - 5x$ | $5 - (-5x)$

$5 - 5x$:

$5 \longrightarrow 5x$ — ao número constante, basta acrescentar-lhe um x

$-5x \longrightarrow -\frac{5x^2}{2}$ — somar 1 ao expoente e dividir pelo mesmo número lá em baixo

$5 \longrightarrow 5x$

$5x \longrightarrow \frac{5x^2}{2}$

$$\left[5x - \frac{5x^2}{2} \right]_{-1}^{0} \Bigg| \left[5x + \frac{5x^2}{2} \right]_{0}^{1}$$

Passo 10: Resolver cada Fatia,

FATIA 1

Substituir o chão

$$\left[5x - \frac{5x^2}{2} \right]_{-1}^{0} = 5x(-1) - \frac{5x(-1)^2}{2} = -5 - \frac{5 \times 1}{2} = -5 - \frac{5}{2} = -5 - 2,5 = -7,5$$

Substituir o teto

$$\left[5x - \frac{5x^2}{2} \right]_{-1}^{0} = 5x0 - \frac{5x(0^2)}{2} = 0 - \frac{5x0}{2} = 0 - \frac{0}{2} = 0$$

Teto − chão

$0 - (-7,5) = \boxed{7,5}$

Fatia 2

$$\left[5x + \frac{5x^2}{2} \right]_{0}^{1}$$

Substituir o chão

$$5x + \frac{5x^2}{2} = 5x0 + \frac{5x0^2}{2} = 0 + \frac{5x0}{2} = 0 + \frac{0}{2} = 0 + 0 = 0$$

Substituir o teto

$$5x + \frac{5x^2}{2} = 5x1 + \frac{5x1^2}{2} = 5 + \frac{5x1}{2} = 5 + \frac{5}{2} = 5 + 2,5 = 7,5$$

Teto − chão

$7,5 - 0 = \boxed{7,5}$

Passo final

Somar os resultados das 2 fatias

$7,5 + 7,5 = 15$